

2026 年考研数学预测三套卷数学一第一套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

- (1) 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \tan(\sin x)$ 是 $x - \sin(\tan x)$ 的()
 (A) 低阶无穷小量. (B) 高阶无穷小量.
 (C) 等价无穷小量. (D) 同阶但不等价的无穷小量.
- (2) 设 $x_0 = a \neq 1$, 对 $n \geq 1$, 令 $x_n = \begin{cases} \frac{x_{n-1} + x_{n-2}}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1 + x_{n-1}}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$ 则下列关于数列 $\{x_n\}$ 的说法中, 正确的是()
 (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1}$ 均不存在. (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1}$ 均存在, 但不相等.
 (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其值与 a 有关. (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其值与 a 无关.
- (3) 设函数 $u = z \cos xy$, 则该函数在条件 $z = x^2 + y^2$ 以及 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 下的最大值与最小值分别为()
 (A) $2, 2 \cos 1$. (B) $1, \cos 1$. (C) $2, \cos 1$. (D) $1, \cos 2$.
- (4) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 dx \int_{\sin x}^{\cos^2 x} f(x, y) dy = ()$
 (A) $\int_{-1}^0 dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2} - \arccos \sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^0 f(x, y) dx$.
 (B) $\int_{-1}^0 dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arccos \sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^0 f(x, y) dx$.
 (C) $\int_{-1}^0 dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{-\arccos \sqrt{y}}^0 f(x, y) dx$.
 (D) $\int_{-1}^0 dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arcsin y} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_0^{\arccos \sqrt{y}} f(x, y) dx$.
- (5) 设 A, B 均为 n 阶非零矩阵, $r(A) = r(AB)$, 则下列说法中, 正确的是()
 (A) B 可逆. (B) $r(A) = r(BA)$.
 (C) $r(A^2) = r(A^2B)$. (D) 存在 ξ , 满足 $B^T A^T \xi = 0$, 但 $A^T \xi \neq 0$.
- (6) 设 4 个不同的 $n(n \geq 4)$ 维非零列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 满足 $\alpha_i^T \alpha_i = m, \alpha_i^T \alpha_j = -1 (i \neq j)$, 则下列说法中, 正确的是()
 (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必线性无关.
 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必线性相关.
 (C) 存在唯一的 m , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.
 (D) 存在两个不同的 m , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.
- (7) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + ax_3^2 - 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$, 则二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在可逆线性变换下不可能为()
 (A) 双曲柱面. (B) 椭圆柱面. (C) 单叶双曲面. (D) 双叶双曲面.



- (8) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$, 令 $Z_1 = \max\{X, Y\}, Z_2 = \min\{X, Y\}$, 则()
- (A) $E(Z_1 + Z_2) > 0$. (B) $E(Z_1 - Z_2) > 0$.
 (C) Z_1 与 Z_2 不相关. (D) Z_1 与 Z_2 独立.
- (9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{150}$ 是来自总体 $Y \sim N(0, 3)$ 的简单随机样本, X 与 Y 相互独立, 且两次抽样过程独立, $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i, Y = \frac{1}{150} \sum_{j=1}^{150} Y_j$, 则下列说法中, 正确的是()
- (A) $\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{X_1}{|Y_1|}$ 服从 $t(1)$. (B) $\frac{3 \sum_{i=1}^{100} (X_i - \bar{X})^2}{2 \sum_{j=1}^{150} (Y_j - \bar{Y})^2}$ 服从 $F(99, 149)$.
 (C) $(\bar{X} - \bar{Y})^2$ 服从 $\chi^2(1)$. (D) $D[(\bar{X} - \bar{Y})^2] = \frac{2}{625}$.
- (10) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知. 第一组来自总体 X 的简单随机样本的样本方差等于 10, 第二组来自总体 X 的简单随机样本的样本方差等于 8, 两组样本的样本容量相同, 利用第一组样本得到 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间的长度为 L_1 , 则下列说法中, 正确的是()
- (A) 利用第一组样本得到 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间的长度大于 L_1 .
 (B) 利用第一组样本得到 σ^2 的置信度为 0.98 的置信区间的长度小于 L_1 .
 (C) 利用第二组样本得到 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间的长度小于 $0.8L_1$.
 (D) 利用第二组样本得到 σ^2 的置信度为 0.98 的置信区间的长度大于 $0.8L_1$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

- (11) 曲线 $y = \frac{x \ln(e^{2x} - e^x)}{\sqrt{x^2 - x}}$ 的斜渐近线方程为_____.
- (12) 设点 $A(a, \sin 2a)$ 为曲线 $L: y = \sin 2x$ 上一动点, l 为连接曲线 L 上的点 $P(x, \sin 2x)$ 与点 A 的直线, k 为大于所有满足要求的直线 l 的斜率的最小整数, 则 $k =$ _____.
- (13) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 + n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} j \sin\left(\frac{n-i}{n}\right)^3 =$ _____.
- (14) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, 曲线 L 位于右半平面, 曲线积分 $\int_L y \left[\frac{2f(x)}{x} - f'(x) + 2xf'(x) \right] dx + x^2 f'(x) dy$ 与路径无关, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, 则 $4f'(2) + f(2) =$ _____.
- (15) 设 A 为 n 阶矩阵, 已知 $|A| = -1, \alpha$ 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, A^* 是 A 的伴随矩阵, 已知 $\begin{vmatrix} A^* & A\alpha \\ \alpha^T & \alpha^T \alpha \end{vmatrix} = \frac{(-1)^{n-1}}{2}$, 则 $\text{tr}(\alpha\alpha^T) =$ _____.
- (16) 设 A, B, C 为三个随机事件, 已知 A 与 C 相互独立, B 与 C 互不相容, A, B, C 都不发生的概率为 $\frac{1}{12}$. 若 $P(C) = \frac{1}{4}, P(B \cup C | A) = \frac{1}{3}, P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$, 则 $P(A \cup \bar{B}) =$ _____.



三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设 $g(x, y) = f(\cos x + \sin y)$, 其中一元函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续偏导数. 已知 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{2 \cos x \sin y}{\sin x \cos y} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 2f''(\cos x + \sin y) - 4g(x, y)$, $g(0, 0) = g\left(\frac{\pi}{4}, 0\right) = 1$. 求 $g(x, y)$ 的表达式.

(18) (本题满分 12 分)

设曲面 Σ 的方程为 $z = \sqrt{|xy|}$, 已知 Σ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 l 取得最大方向导数, 与 l 同向的单位方向向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$.

(I) 求所有可能的方向 l 以及最大方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(0,0)}$;

(II) 在第(I)问的基础上, 已知 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 设过原点且与 $(\cos \alpha, \sin \alpha, z(\cos \alpha, \sin \alpha))$ 同向的直线 L 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面为 Σ_1 , 求 Σ_1 的方程.

(19) (本题满分 12 分)

设曲面 Σ 的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{2} = 1$, 取外侧, 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{2x^2(x-1) + 4y^2(y-1) + z^4}{\sqrt{4-z^2}} dS.$$



(20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x - 2}$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. 证明:

(I) 对非负整数 n , $2f^{(n+2)}(0) = 3(n+2)f^{(n+1)}(0) + (n+1)(n+2)f^{(n)}(0)$;

(II) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛.

(21) (本题满分 12 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 在标准基下的坐标为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 2, 1)^T$, 从基 $\alpha_1,$

α_2, α_3 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 已知 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_2 - \alpha_1$ 与 $\beta_1 - \alpha_2$ 是

A 的两个特征向量. A 满足 $r(A - 2E) > 1$, 且 $A^3 - 3A = 2E$.

(I) 若向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标, 求 ξ 在标准基下的坐标;

(II) 设第 (I) 问中的 ξ 是 A 的属于特征值 2 的特征向量. 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(A + A^T)x$ 的规范形.

(22) (本题满分 12 分)

某旅馆有一公共烘干机, 已知某日仅有甲、乙两客人入住, 他们会在晚 7 点至晚 11 点间到达洗衣房使用烘干机, 到达时间相互独立, 且在这 4 小时内各时刻到来的可能性都相等. 甲的使用时长为 1 小时, 乙的使用时长为 1.5 小时.

(I) 求甲、乙两人中有一人需要等待的概率;

(II) 求甲的平均等待时长.



2026 年考研数学预测三套卷数学一第二套试题

一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} |x| \left[\frac{1}{x} \right], & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $\left[\frac{1}{x} \right]$ 表示不超过 $\frac{1}{x}$ 的最大整数,则 $f(x)$ 的间断点的个数为()

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续,在 $(0, 1)$ 内二阶可导, $f(0) = a, f(1) = b, a \neq b, c \in (0, 1)$. 若 $f(c) = \frac{a+b}{2}$ 且 $f'(x)$ 单调增加,则()

(A) $c > \frac{1}{2}$. (B) $c < \frac{1}{2}$.
(C) $f'(c)(b-a) > 0$. (D) $f'(c)(b-a) < 0$.

(3) 设 $a_n > 1, n = 1, 2, \dots$, 数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $s_n = \sum_{i=1}^n a_i, s'_n = \prod_{i=1}^n (1 + a_i)$, 则下列说法中,正确的是()

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 条件收敛.
(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 条件收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 绝对收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 条件收敛.
(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 绝对收敛.

(4) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x^2 + y^4}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则下列命题中,正确的个数是()

① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.
② $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的两个偏导数均存在.
③ $f'_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续.
④ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微.

(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

(5) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 是 3 维非零列向量,则下列说法中,正确的是()

(A) 若存在非零向量 γ 可由 α_1, α_2 线性表示,也可由 β_1, β_2 线性表示,则 α_1, α_2 与 β_1, β_2 等价.
(B) 若存在非零向量 γ 可由 α_1, α_2 线性表示,不可由 β_1, β_2 线性表示,则 β_1, β_2 可由 α_1, α_2 线性表示.
(C) 若 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 线性无关,则存在非零向量 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示,也可由 β_1, β_2 线性表示.
(D) 若 α_1, α_2 线性相关, β_1, β_2 线性相关,则不存在非零向量 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示,也可由 β_1, β_2 线性表示.



- (6) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则下列命题中, 错误的是()
- (A) 存在可逆矩阵 Q , 使得 $QBx = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解.
 (B) 存在可逆矩阵 Q , 使得 $QBx = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解.
 (C) 存在可逆矩阵 Q , 使得 $BQx = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解.
 (D) 存在可逆矩阵 Q , 使得 $BQx = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解.
- (7) 设 A 为 n 阶可逆实对称矩阵, 若对任意 n 维单位列向量 $\alpha, B(\alpha) = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 则
- (A) $A - E$ 不是正定矩阵. (B) $A^* - E$ 不是正定矩阵.
 (C) A 与 A^* 不合同. (D) $|A + A^{-1}| > 2^n$.
- (8) 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{3}{4}, P(C) = \frac{4}{5}, P(A \cup B \cup C) = 1$, 则 A, B, C 同时发生的概率最小可取到()
- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{13}{60}$. (C) $\frac{7}{30}$. (D) $\frac{1}{4}$.
- (9) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为 $P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-\theta} 49^m 51^{n-m}}{m!(n-m)!}, m = 0, 1, \dots, n, n = 0, 1, \dots$, 则下列说法中, 正确的是()
- (A) $E(X) > \theta$. (B) $E(Y) > \theta$.
 (C) $E(X) > 2E(Y)$. (D) $E(Y) < E(X) < 2E(Y)$.
- (10) 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本容量大于 1 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 给出下列三个统计量: $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}, \hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \hat{\theta}_3 = \frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2$. 下列说法中, 正确的是()
- (A) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效.
 (B) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.
 (C) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_3$ 均为 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_3$ 更有效.
 (D) $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_3$ 均为 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_3$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

- (11) 设 n 是曲面 $x^2 - 2y^2 + z^2 = 3$ 在点 $P(2, 1, -1)$ 处的指向外侧的法向量, 则函数 $u(x, y, z) = \frac{\arctan(yz)}{x+z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数是_____.
- (12) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} (x-1)^n$ 的收敛域为_____.
- (13) 设函数 $f(x, y) = \int_1^{x^2+y^2} e^{g(t)} dt$, 其中 $g(t) (t > 0)$ 可微, 且 $g(1) = 0$. 已知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 = 0$, 则 $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) =$ _____.
- (14) 设函数 $f(t)$ 连续, 且 $f(0) = 1$. L 为直线 $x + y = t (t > 0)$ 上从点 $(t, 0)$ 到 $(0, t)$ 上的一段, 记 $I(t) = \int_L (x+y)f(x-y) dy - 2xf(x-y) dx$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{I(t)}{t^2} =$ _____.
- (15) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 & 0 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵. 已知 $(0, 1, 0, 0)^T$ 是方程组 $(A^* + E)x =$



$\mathbf{0}$ 的一个解, 则 A^n 的所有元素之和为_____.

- (16) 某单位举办抽奖活动, 已知中奖率为 $\frac{1}{4}$, 共有 192 人参与抽奖, 每人的抽奖过程相互独立. 若要使得中奖人均能现场领到奖品的概率不小于 95%. 利用中心极限定理估计, 该单位现场至少应准备_____份奖品. (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.645) = 0.95$, 当 $x > 3.5$ 时, $\Phi(x) \approx 1$.)

三、解答题: 17 ~ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{3!!} + \frac{4}{5!!} + \cdots + \frac{2n}{(2n+1)!!} \right]^{(2n)!!}$, 其中 $(2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)$.

(18) (本题满分 12 分)

设曲线 l 的方程为 $f(x, y) = 0 (x \geq 0)$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $f(x, y) = 0$ 确定, $y(x)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0$. 已知曲线 l 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = \sqrt{3}x + 1$, 并且该曲线上从点 $A(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的曲线弧长等于点 $P(x, y)$ 处的法线在 x 轴上的截距, 求曲线 l 满足的方程.

(19) (本题满分 12 分)

设曲面 Σ_1 为 $z = \sqrt{|xy|}$, 曲面 Σ_2 为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 两曲面在第一卦限内的交线为 C , 所围成的封闭区域为 Ω .

(I) 求 Ω 的体积 V ;

(II) 某薄片型物体 S 是 Σ_2 被 Σ_1 在第一卦限内所截得的有限部分, 其上任意一点处的密度为

$\rho(x, y, z) = \sqrt{\frac{1+z}{1+2z}}$, 求 S 的质量 M .



(20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $x^2 f''(x) + 4[f'(x)]^2 = 1 - \cos x$, $f(0) = f'(0) = 0$. 证明:

(I) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq \frac{1}{4}x^2$;

(II) 若 $f''(x) > 0$, 则 $[f(1)]^2 \leq \frac{2\cos 1 - 1}{4}$.

(21) (本题满分 12 分)

设 A, B 为 3 阶矩阵, $AB - BA = A$, 存在可逆矩阵 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$ 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

且 $B\alpha \neq 0$.

(I) 证明: α 是 B 的属于非零特征值 k 的一个特征向量.

(II) 若 $k = -1$, 求 $\text{tr}(B)$.

(22) (本题满分 12 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(x-\theta)}} e^{-\frac{x-\theta}{4}}, & x > \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 为待估参数. $X_1,$

$X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(II) 求 $D(\hat{\theta}_1)$, 并判断 $\hat{\theta}_1^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计;

(III) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

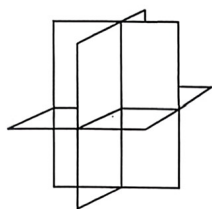


2026 年考研数学预测三套卷数学一第三套试题

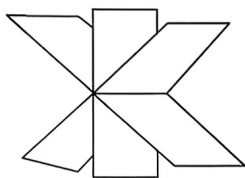
一、选择题:1 ~ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.

- (1) 设函数 $f(x), g(x)$ 连续,且 $f(x), g(x)$ 均为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量,满足 $0 \leq f(x) \leq |g(x)|$, 则()
- (A) 若 $|g(x)|$ 在 $x = 0$ 处可导,则 $f'(0) = 0$.
 (B) 若 $|g(x)|$ 在 $x = 0$ 处可导,则 $f'(0)$ 存在,但不等于 0.
 (C) 若 $g'(0)$ 存在,则 $f'(0) = 0$.
 (D) 若 $g'(0)$ 存在,则 $f'(0)$ 存在,但不等于 0.
- (2) 设函数 $f(x)$ 连续,则“存在 $\delta > 0$,当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 且 $x \neq x_0$ 时, $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \leq 0$ ” 是“ x_0 是 $f(x)$ 的极小值点”的()
- (A) 充分不必要条件. (B) 必要不充分条件.
 (C) 充分必要条件. (D) 既不充分也不必要条件.
- (3) 设封闭曲面 $\Sigma_1: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = 1, \Sigma_2: (x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 2, \Sigma_3: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 2$, 均取外侧,记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则第二类曲面积分 $I_i = \iint_{\Sigma_i} \left(\frac{x}{r^3} + x\right) dydz + \left(\frac{y}{r^3} - 2y\right) dzdx + \left(\frac{z}{r^3} + 4z\right) dx dy$ 的大小关系为()
- (A) $I_2 > I_1 > I_3$. (B) $I_3 > I_1 > I_2$.
 (C) $I_2 > I_3 > I_1$. (D) $I_3 > I_2 > I_1$.
- (4) 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数,且当 $x \in [-\pi, \pi]$ 时, $f(x) = \pi^2 - x^2$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n - a_{2n}) = ()$
- (A) $\frac{7\pi^2}{12}$. (B) $-\frac{7\pi^2}{12}$. (C) $\frac{3\pi^2}{4}$. (D) $-\frac{3\pi^2}{4}$.
- (5) 设矩阵 A 的第一行为 $(1, -2, 1)$, 第二行元素的代数余子式 A_{21}, A_{22}, A_{23} 分别为 $k, -k + 2, 2k - 1$, 则将 A 的第二行元素换成 $(1, 3, 2)$ 后所得矩阵的行列式为()
- (A) -2 . (B) 2 . (C) -6 . (D) 6 .
- (6) 设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且 $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = (1, -1, 1)^T$. 已知 $E - A = A^*$, 且 A^* 的一个元素 $A_{11} \neq 0$. 记三张平面的方程分别为 $\pi_i: \alpha_i^T x = (-1)^i (i = 1, 2, 3)$, 则这三张平面可能的位置关系为()

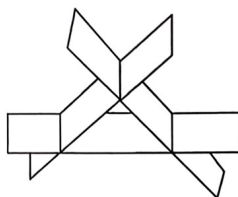




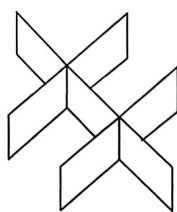
(A)



(B)



(C)



(D)

(7) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $x = Py$ 可化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = -2y_1y_2 + 2y_1y_3 + 2ty_2y_3$, 则 t 的取值范围是()

- (A) $(-\infty, -\frac{1}{2})$. (B) $(-\frac{1}{2}, 0)$. (C) $(0, \frac{1}{2})$. (D) $(\frac{1}{2}, +\infty)$.

(8) 某闯关游戏共设 A、B、C 三关, 各关之间相互独立, 每关有两次闯关机会, 第一次通过 A、B、C 的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, 在第一次失败的情况下, 第二次通过 A、B、C 的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$, 则某人通关时至多有一关需要闯关两次的概率为()

- (A) $\frac{29}{288}$. (B) $\frac{41}{288}$. (C) $\frac{29}{144}$. (D) $\frac{41}{144}$.

(9) 设 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, $Y = \sqrt{\frac{X}{2}}$, 则 $P\{Y \leq E(Y)\} = ()$

- (A) $1 - e^{-4\pi}$. (B) $1 - e^{-16\pi}$. (C) $1 - e^{-\frac{\pi}{4}}$. (D) $1 - e^{-\frac{\pi}{16}}$.

(10) 设总体 X 的数学期望 $E(X) = 1$, 方差 $D(X) = 2$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 已知 $X_1 - \bar{X}$ 与 $X_2 - \bar{X}$ 的相关系数为 $-\frac{1}{99}$, 则 $\bar{X}^2$ 的数学期望 $E(\bar{X}^2) = ()$

- (A) 1. (B) $\frac{101}{100}$. (C) $\frac{51}{50}$. (D) $\frac{101}{99}$.

二、填空题: 11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

(11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^2 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}} + x^{2n}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(12) 函数 $f(x) = \sin x \cos 2x$ 在 $x = 0$ 处的 $2n + 1$ 阶导数 $f^{(2n+1)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(13) 曲面 $z = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2 + 2y^2)$ 在点 $(1, -1, \ln 2)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(14) 设区域 D 为圆心在原点的单位圆盘位于直线 $x + y = 2a$ ($\frac{1}{2} < a < \frac{\sqrt{2}}{2}$) 上方的部分, 记区域 D 的形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y})$, 面积为 S , 则 $(\bar{x} + \bar{y})S = \underline{\hspace{2cm}}.$

(15) 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}$, 记 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 则 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

(16) 设 D_1, D_2 分别是以原点 O 为圆心的单位圆位于第一、二象限部分的区域, 独立地分别向 D_1, D_2 内随机掷一点, 记为 A, B , 连接 OA, OB , 则 $\angle AOB$ 的方差为 $\underline{\hspace{2cm}}.$



三、解答题:17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程
$$\begin{cases} x(t) = t^2 + 2t, \\ y(t) = \int_0^t g(u) du \end{cases} (t \geq 0)$$
 所确定, 其中 $g(t)$ 为可导函数, 且

$$g(0) = -4.$$

(I) 已知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\sin t}{t+1}$, 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(II) 若当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x)$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k 以及 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^k}$.

(18) (本题满分 12 分)

设空间立体 $\Omega(x, y, z)$ 位于第一卦限, 底面为长方形, 底面的一个顶点位于原点, 另外两个顶点分别位于 x 轴正半轴与 y 轴正半轴, $\Omega(x, y, z)$ 的顶部曲面满足方程 $z = 1 - x^2 - 2y^2$, 问: $\Omega(x, y, z)$ 的体积是否存在最大值, 如果有, 请求出该最大值.

(19) (本题满分 12 分)

已知有向曲线 L 为曲面 $z = 1 - x^2 - 2y^2$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_L xyz dx + xy^2 dy + x^2 z dz$.



(20) (本题满分 12 分)

设 $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2}a_{n-1}, b_n = \frac{a_n}{2^n}$.

(I) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 并求该极限;

(II) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 并求其和.

(21) (本题满分 12 分)

设 a_1, a_2, a_3 互不相同, $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T, \alpha_2 = (a_2, a_3, a_1)^T, \alpha_3 = (a_3, a_1, a_2)^T$. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 对应的实对称矩阵, 且 $\text{tr}(A) = -4$.

(I) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

(II) 若 $|A| = 196, f(4, -5, 1) = -294$, 求矩阵 A .

(22) (本题满分 12 分)

设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{k(k+1)}, k = 1, 2, \dots$, 当 $X = k$ 时, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} (k+1)y^k, & y \in (0, 1), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求 $E(Y)$.



2026 年考研数学预测三套卷数学一第一套试题答案速查

一、选择题

(1) C. (2) D. (3) A. (4) C. (5) C. (6) C. (7) B. (8) B. (9) D. (10) D.

二、填空题

(11) $y = 2x + 1$. (12) 2. (13) $\frac{1}{6}(1 - \cos 1)$. (14) 4. (15) $\frac{1}{4}$. (16) $\frac{19}{30}$.

三、解答题

$$(17) g(x, y) = \frac{2(\cos x + \sin y)^2}{3} + \frac{1}{3(\cos x + \sin y)^2}.$$

(18) (I) 最大方向导数为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 所有可能的方向 l 的方向向量为 $(1, 1), (1, -1), (-1, -1), (-1, 1)$;

$$(II) z^2 = \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

$$(19) I = \frac{48\sqrt{2}\pi}{5}.$$

(20) (I) 证明略;

(II) 证明略.

(21) (I) ξ 在标准基下的坐标为 $k(0, 2, 1)^T$, 其中 k 为任意常数.

(II) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)\mathbf{x}$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

(22) (I) 甲、乙两人中有一人需要等待的概率为 $\frac{67}{128}$;

(II) 甲的平均等待时长为 $\frac{63}{256}$ 小时.



2026 年考研数学预测三套卷数学一第二套试题答案速查

一、选择题

(1)D. (2)C. (3)B. (4)C. (5)C. (6)B. (7)D. (8)B. (9)C. (10)D.

二、填空题

(11) $\frac{\pi}{12} + \frac{1}{6}$. (12) $(1 - e, 1 + e)$. (13) $\sqrt{2} - 2$. (14)2. (15)2. (16)58.

三、解答题

(17)1.

(18) 曲线 l 满足的方程为 $x = \frac{1}{3}(y - 1)\sqrt{1 + 2y} (x \geq 0)$.

(19)(I) $V = \frac{\pi}{24}$;

(II) $M = \frac{20 - 3\pi}{9}$.

(20)(I) 证明略;

(II) 证明略.

(21)(I) 证明略.

(II) $\text{tr}(\mathbf{B}) = 0$.

(22)(I) $\hat{\theta}_1 = \bar{X} - 2$;

(II) $D(\hat{\theta}_1) = \frac{8}{n}$, $\hat{\theta}_1^2$ 不是 θ^2 的无偏估计;

(III) $\hat{\theta}_2 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.



2026 年考研数学预测三套卷数学一第三套试题答案速查

一、选择题

(1)A. (2)B. (3)C. (4)D. (5)D. (6)B. (7)D. (8)B. (9)C. (10)C.

二、填空题

(11)3. (12) $\frac{(-1)^n}{2}(3^{2n+1} - 1)$. (13) $x - 2y - 4z + 4\ln 2 - 3 = 0$.

(14) $\frac{2\sqrt{2}}{3}(1 - 2a^2)^{\frac{3}{2}}$. (15)26. (16) $\frac{\pi^2}{24}$.

三、解答题

(17) (I) $f(x) = 4[1 - \sqrt{x+1}\sin(\sqrt{x+1} - 1) - \cos(\sqrt{x+1} - 1)]$;

(II) $k = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -2$.

(18) 空间立体 $\Omega(x, y, z)$ 的体积存在最大值, 最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

(19) $I = -\frac{5\sqrt{2}\pi}{256}$.

(20) (I) 证明略, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$;

(II) 证明略, $\sum_{n=0}^{\infty} b_n = \frac{8}{3}$.

(21) (I) 证明略.

(II) $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -5 \\ 3 & -5 & -2 \\ -5 & -2 & 3 \end{pmatrix}$.

(22) (I) Y 的分布函数 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ (1-y)\ln(1-y) + y, & 0 \leq y < 1, \\ 1, & y \geq 1; \end{cases}$

(II) $E(Y) = \frac{3}{4}$.

